

数学 練習問題 67

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 3x^2 + 3x + 2$, $B = -2x^2 + 2x - 2$, $C = 3x^2 - 4x - 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B - C$

答. _____

(2) $B - C$

答. _____

(3) $A - B + C$

答. _____

(4) $A + B + C$

答. _____

(5) $A + 2B + 3C$

答. _____

(6) $2A - 3B - C$

答. _____

(7) $A + B + 3C$

答. _____

(8) $A - 3B + 3C$

答. _____

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{1}{15}a^4 \div \left(-\frac{1}{15}a\right)$

答. _____

(2) $(3x + 7) \times (-9x^2)$

答. _____

(3) $\frac{1}{6}y^2 \left(y^2 + 5y - \frac{2}{3}\right)$

答. _____

(4) $\frac{5}{6}x \left(\frac{4}{5}x^2 + 2x + \frac{3}{7}\right)$

答. _____

(5) $(4x^3 + 36x^2) \div 4x^2$

答. _____

(6) $(12a^4 + 16a^3 + 36a^2) \div 4a^2$

答. _____

(7) $\left(\frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{5}x^2\right) \div \left(-\frac{9}{7}x^2\right)$

答. _____

(8) $\left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{5}x^3 + x^2\right) \div \left(-\frac{3}{4}x\right)$

答. _____

1. $A = 3x^2 + 3x + 2$, $B = -2x^2 + 2x - 2$, $C = 3x^2 - 4x - 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B - C$

答. $-x^2 + 2x + 3$

(2) $B - C$

答. $-5x^2 + 6x - 1$

(3) $A - B + C$

答. $8x^2 - 3x + 3$

(4) $A + B + C$

答. $4x^2 + x - 1$

(5) $A + 2B + 3C$

答. $8x^2 - 5x - 5$

(6) $2A - 3B - C$

答. $9x^2 + 4x + 11$

(7) $A + B + 3C$

答. $10x^2 - 7x - 3$

(8) $A - 3B + 3C$

答. $18x^2 - 15x + 5$

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{1}{15}a^4 \div \left(-\frac{1}{15}a\right)$

答. $-a^3$

(2) $(3x + 7) \times (-9x^2)$

答. $-27x^3 - 63x^2$

(3) $\frac{1}{6}y^2 \left(y^2 + 5y - \frac{2}{3}\right)$

答. $\frac{1}{6}y^4 + \frac{5}{6}y^3 - \frac{1}{9}y^2$

(4) $\frac{5}{6}x \left(\frac{4}{5}x^2 + 2x + \frac{3}{7}\right)$

答. $\frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{3}x^2 + \frac{5}{14}x$

(5) $(4x^3 + 36x^2) \div 4x^2$

答. $x + 9$

(6) $(12a^4 + 16a^3 + 36a^2) \div 4a^2$

答. $3a^2 + 4a + 9$

(7) $\left(\frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{5}x^2\right) \div \left(-\frac{9}{7}x^2\right)$

答. $-\frac{14}{27}x^2 - \frac{28}{27}x - \frac{28}{45}$

(8) $\left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{5}x^3 + x^2\right) \div \left(-\frac{3}{4}x\right)$

答. $-\frac{1}{3}x^3 - \frac{16}{15}x^2 - \frac{4}{3}x$